

Nom & prénom	Sujet du PFE	Semaine	Date	Tâches réalisées	Difficultés rencontrées	Solutions / actions	Objectifs semaine suivante	Temps de travail (heures)
Ouakach Amine	un cadre intelligent et multicritères capable de réaliser une évaluation automatique et adaptative des Serious Games avec IA et logique floue	S1	3/20/2026	Étude de l'état de l'art / Literature review	Parmi les difficultés que j'ai rencontrées, il y a la recherche d'articles scientifiques qui traitent du même principe et de la même problématique que mon projet de fin d'études. Il est également difficile de savoir où en sont précisément les recherches dans le domaine de l'évaluation des Serious Games.	J'ai essayé de comprendre les articles que j'ai pu trouver, malgré le fait qu'il existe plusieurs travaux dans le domaine de mon projet.	la tâche de la semaine prochaine sera de rédiger un rapport regroupant tout ce que j'ai trouvé. Je vais également formuler une problématique générale pour mon projet	2 heures l'après-midi et 5 heures la nuit, chaque jour
		S2	3/27/2026	L'étude de l'état de l'art avec la proposition d'une problématique claire				3 heures matin et 5 heures après-midi , chaque jour
		S3	4/3/2026	L'étude de l'état de l'art avec la recherche d'une problématique claire et globale de projet	je trouve la difficulté concernant la partie d'évaluation des sérieux games en temps réel car c'est une nouvelle idée	J'essaie de chercher dans des articles des idées qui se rapprochent de l'évaluation en temps réel		
		S4						
		S5						
		S6						
		S7						
		S8						
		S9						
		S10						
		S11						
		S12						
		S13						
		S14						

Date	Titre de l'article	Auteurs	Année	Liens	Problèmes traités	Méthodes utilisées	Résultats principaux	Éléments utiles pour le PFE
3/25/2020	AI-based Verbal and Visual scaffolding in a Serious Game Effects on Learning and Cognitive Load	Caroline Vennart, Kuntan E. Afolu, Deborah Asadi, Julia C. Dengler, Oliver Grotzer, Jochen Kuhn, Miriam Moos, Sandra Mollenhau, Nikolaus Neuber, Fabian Schenk, Volker Rothemann	2020	https://doi.org/10.1007/s10460-020-10000-0	L'article traite un problème concret : Les serious games sont efficaces, mais leur efficacité dépend de <u>comment</u> ils sont utilisés. Il est difficile de savoir l'apprentissage est sans réduire son effort cognitif. Forter que l'IA remplace la réflexion de l'apprenant. L'objectif principal est : Évaluer l'impact du support pédagogique basé sur l'IA (scaffolding) dans un serious game. Comparer 3 types de support : Sans aide. Aide verbale (chat avec l'IA). Aide verbale + visuelle (chat + démonstration d'actions).	Expérimenté en trois groupes (sans IA, IA verbale, IA verbale + visuelle) pour comparer les effets du jeu. Évaluation repous sur : Apprentissage (quiz post-jeu) Charge cognitive (GCL, ECL, GCL) Interaction avec l'IA (analyse des échanges) Le système intègre deux types d'IA : IA verbale (LMI) et IA visuelle (LMI) et guide par texte. Pour analyser les résultats, les auteurs utilisent : ANCOVA pour comparer les groupes, tests post-hoc (Bonferroni) pour affiner les différences, analyse qualitative des interactions. Note : « l'IA est utilisée pour assister le joueur, pas pour évaluer automatiquement le joueur comme en évaluation classique ». Proposition de questionnaire pour recueillir les avis des joueurs.	Le serious game est efficace pour apprendre. L'IA n'améliore pas directement l'apprentissage, mais elle peut réduire la charge cognitive (surtout avec support visuel). Le rôle de l'IA doit être bien conçu (comme co-apprentissage) pour éviter la dépendance. Réussite de réflexion.	L'article utilise l'IA pour aider (LMI + RLI) et utilise les méthodes classiques pour évaluer (jeux + ANOVA). Il n'y a pas d'évaluation automatique ni d'adaptative. Aussi, on peut faire d'ajouter un module intelligent d'évaluation qui : Évalue automatiquement le joueur sans préjugé test en temps réel. Évalue au joueur : difficulté dynamique et aide personnalisée.
3/25/2020	Evaluating Educational Game Design Through Human-Machine Decision Case Studies in Adaptive Learning Environments	Samuel Tullio, Dominik Rothmann, Thomas Schellert	2020	https://doi.org/10.1007/s10460-020-10000-0	L'article traite plusieurs problèmes importants : Les serious games ne combinent pas bien jeu + objectifs pédagogiques. Manque de feedback adaptatif selon le temps réel des performances. Les méthodes d'évaluation classiques : sont souvent postérieures après le jeu, pas intégrées pendant le développement. L'objectif principal est de : améliorer la conception des serious games éducatifs. Analyser comment l'interaction humain-machine et le feedback adaptatif. L'article propose une nouvelle méthode d'évaluation : HMPF .	Méthodes qualitatives : observations et entretiens pour comprendre le comportement et l'expérience des joueurs. Méthodes quantitatives : mesure des performances, engagement et progression. Les auteurs analysent 4 serious games (études de cas) pour comparer les résultats. Ils introduisent une méthode principale appelée HMPF, qui permet : Analyser l'interaction entre le joueur (humain) et le jeu (machine) en temps réel, ce dernier analyse le comportement du joueur, engagement, erreurs, charge cognitive (difficulté ressentie), adaptation du jeu. L'objectif de HMPF, c'est comprendre ce qui se passe pendant le jeu, pas seulement après. Il contient aussi plusieurs frameworks d'évaluation (SELEAG, ALMAG, LDES-6, UDL) pour avoir une analyse complète. SELEAG : apprentissage, utilisabilité, motivation. ALMAG : engagement, motivation. LDES-6 : perception des étudiants. UDL : accessibilité et inclusion.	combinaison plusieurs frameworks donne une évaluation plus complète. amélioration de : motivation, engagement, apprentissage. meilleure personnalisation et adaptation du jeu. Grâce à HMPF : Feedback en temps réel. meilleure compréhension du comportement des joueurs.	Je peux Remplir le HMPF (jeu-manuel) par IA en utilisant par exemple Machine Learning et Renforcement Learning pour détecter l'engagement. Analyser des jeux pour identifier difficultés.
3/26/2020	Rethinking Usability in Serious Games: Designing an Instrument That Evaluates What Really Matters in Learning Contexts	Mayra Carrillo-Toro, David Morales-Martinez, Marcos Castellanos-Luz, Daniel Julian Galindo, Jose Aguilar and Patricia Acevedo-Vergara	2020	https://doi.org/10.3390/g12010086	Problème traité : c'est que les méthodes d'évaluation de l'utilisabilité existantes (SUS, QUES, etc.) sont conçues pour des logiciels génériques. Elles ne couvrent pas les aspects propres aux jeux sérieux : objectifs pédagogiques, immersion narrative, mécanismes de gamification, visualisation du monde et des personnages, indication multimédia. Cela conduit à des évaluations incomplètes, voire trompeuses, du point de vue de l'expérience utilisateur et de l'efficacité pédagogique. Objectif : C'est de développer et valider un instrument d'évaluation de l'utilisabilité spécifique aux jeux sérieux, appelé SBU , capable de prendre en compte les dimensions pédagogiques, narratives et ludiques que les outils génériques (comme SUS ou QUES) ignorent.	Revue systématique de la littérature (SLR) : Identification des méthodes, techniques et instruments d'évaluation existants. Analyse GAP : comparaison des instruments existants (SUS, SUM, GEQ, etc.) avec les dimensions des jeux sérieux. Conception du questionnaire SBU : Adaptation d'items issus de SUS, SUSQ, MEGA+, GEO. Création de nouveaux items pour les dimensions manquantes. Application sur trois jeux sérieux avec des utilisateurs réels. Conclusion : Les auteurs ont conçu un questionnaire d'évaluation sur mesure en partant d'une revue exhaustive de la littérature, puis l'ont testé avec des utilisateurs sur trois jeux sérieux pour vérifier sa pertinence et sa facilité d'utilisation.	Je questionnaire SBU a été perçu comme clair, pertinent et facile à utiliser par les participants. Je résultat montrant des scores élevés sur les dimensions pédagogiques et l'engagement pour les trois jeux (ex. FlagSchool > 90 % sur la clarté d'écriture).	on peut s'appuyer sur les 8 dimensions du questionnaire SBU (objectifs sérieux, narration, gameplay, interfaces, etc.) pour définir des indicateurs mesurables automatiquement. Aussi on peut développer des modules d'IA (ex. ML) pour détecter les situations de difficulté et intervenir l'alignement pédagogique à partir des actions.
3/26/2020	Influence of adaptability of Serious Games on learning outcomes and the application of knowledge and skills in professional training	Ahmed Pithon	2020	https://doi.org/10.1016/j.ambs.2020.1001703	Il existe un manque de méthodes fiables pour évaluer l'efficacité des Serious Games, après qu'ils aient été adaptés aux besoins des apprenants.	Approche de Design Science Research (DSR) combinant une revue de littérature, des entretiens, des focus groups et une phase d'implémentation.	Proposition du framework FARGG, qui permet d'adapter les Serious Games afin d'améliorer l'engagement et l'apprentissage.	Cet article présente un cadre adaptatif pour les Serious Games, mais il comporte plusieurs limites. Il n'exploite pas de techniques avancées d'intelligence artificielle et ne considère pas l'incertitude via la logique floue. De plus, l'évaluation des performances reste limitée et non multivariée. L'adaptation du jeu n'est pas totalement dynamique et approfondie. personnelisée. Enfin, la validation expérimentale est restreinte, ce qui limite la généralisation des résultats.
3/27/2020	DEGREE: Development and Validation of a User Experience Model for Digital Educational Games Using Cronbach's Alpha and Fuzzy Logic	Ben Farnsworth, Kurniawan, M. Jeyaraj, Elna Ulfari, Austin	2020	https://doi.org/10.3390/g12010086	Les modèles actuels n'évaluent pas efficacement l'expérience utilisateur des jeux éducatifs et négligent certaines dimensions importantes, comme le contrôle.	Utilisation d'un questionnaire auprès de 4800 étudiants, de l'alpha de Cronbach pour vérifier la fiabilité, et de la logique floue (proposant pondérer l'avis et méthode MoM) pour l'évaluation.	Évaluation Engagée, considérée comme plus fiable. Dans ce modèle, la dimension « Contrôle » est la plus importante, tandis que le « Feedback » est le moins. Le modèle final se concentre sur deux dimensions principales : l'utilisabilité et l'expérience joueur.	Exploiter la logique floue en intégrant des critères tels que le contrôle, le plaisir et la satisfaction, en combinant l'intelligence artificielle et la logique floue pour développer un système adaptatif basé sur plusieurs critères.
3/31/2020	The Mechanism and Design Principles of Serious Games in Enhancing Adolescents' Internet Adaptability	Shih-Guo, Min-Jia, Wen-Jen Wang, Jeng-Hui, Shih-Hua Ma	2020	https://doi.org/10.3390/g12010086	Objectif principal : c'est de proposer comment les Serious Games (SG) peuvent améliorer l'adaptabilité à Internet (AI) chez les adolescents. Proposer un modèle théorique + principes de conception pour créer des jeux éducatifs efficaces. Problème traité : L'article souligne que : les méthodes classiques (jeux, sensibilisation...) sont peu interactives peu adaptées aux situations réelles. Il manque une approche dynamique des outils engageants pour préparer les jeunes aux risques numériques. Problème central : c'est comment développer efficacement l'adaptabilité (AI) des adolescents.	L'article adopte une approche théorique (et non expérimentale) basée sur une synthèse d'études scientifiques en psychologie, en éducation et sur les serious games. Il s'appuie sur plusieurs modèles théoriques, notamment l'apprentissage social de Bandura et l'adaptation à l'usage d'Internet (AI) et les constructions. Les auteurs proposent également un modèle en trois phases comprenant la préparation, l'adaptation et l'adaptation durable. Enfin, le système repose sur plusieurs mécanismes comme le feedback immédiat, la simulation de scénarios réalistes et l'apprentissage par essai-erreur.	Le article est un article théorique alors il ne donne pas de résultats expérimentaux mais il propose : Un modèle explicatif clair : comment les SG améliorent : compétences, Comportement, Adaptation. Résultats globaux : les SG sont potentiellement très efficaces pour l'apprentissage adaptatif.	Je article montre que le jeu peut analyser le jeu pendant qu'il joue : erreurs, Décisions, Progression et donner feedback immédiat alors c'est une forme d'adaptation à temps réel.
4/1/2020	Serious Games Analytics in VR Environments: A Two-Days Systematic Literature Review	NTAQ, EMANILZADIA, AYAZ KADIMOV, MIRKA SAMUELA	2020	https://doi.org/10.3390/g12010086	Malgré l'efficacité des serious games en VR, il existe un manque d'outils analytiques adaptés pour exploiter les données complexes générées (mouvements, interactions, regard, etc.). Les méthodes classiques ne suffisent pas pour une évaluation précise et en temps réel dans ces environnements immersifs. Objectif de l'article : c'est d'analyser comment les learning analytics sont utilisés pour évaluer les serious games en réalité virtuelle (VR), et identifier les méthodes et outils permettant de mesurer l'apprentissage et l'engagement.	Revue systématique en deux étapes (PESMA) : Analyse de 46 articles. sélection finale de 10 études. Collecte de données : Logi d'interaction (comportement en temps réel) Questionnaires (satisfaction) EEG et eye-tracking (engagement cognitif) Analyse des données : Machine Learning (classification, personnalisation) Analyse statistique	Le premier objectif est de permettre l'engagement et la compréhension. améliorer l'engagement et la compréhension. permettant un feedback en temps réel. Les méthodes analytiques permettent : d'analyser le comportement du joueur. de comprendre les processus cognitifs. de personnaliser l'apprentissage. Conclusion : peu d'études utilisent réellement une analyse avancée en temps réel. Manque de frameworks complets d'évaluation.	Je peux exploiter la partie de collecte de données en temps réel concernant les logs du joueur (actions, erreurs, temps) ainsi que les données comportementales (navigation, interaction).
4/2/2020	DEEPSTEALTH: Game-Based Learning Health Assessment with Deep Neural Networks	Hsiu-Hua Min, Megan H. Franklin, Bradford W. Mott, Jonathan P. Rhoads, Andy Smith, Eric Whitte, Kristy Elizabeth Boyer, and James C. Lester	2020	https://doi.org/10.1109/ITL.2019.2922356 https://intelmed.mcgill.ca/deep-content/uploads/sites/42/min-hh-2019.pdf	L'évaluation classique interromp l'apprentissage (jeux, quiz). La health assessment traditionnelle nécessite des experts pour créer les modèles. Difficulté à exploiter les données séquentielles complexes des interactions joueur.	Création du framework DEEPSTEALTH basé sur : Deep Learning LSTM Long Short-Term Memory pour traiter les séquences d'actions. FNN Feedforward Neural Network avec n-gran	Création d'un modèle LSTM pour prédire performance, engagement, apprentissage. LSTM est le meilleur modèle (83.7%). LSTM détecte plus tôt le niveau des étudiants, c'est crucial pour l'adaptation en temps réel.	Parmi les idées c'est d'implémenter un modèle LSTM pour prédire performance, engagement, apprentissage. Car : Je deep learning LSTM permet une évaluation automatique, précise et en temps réel dans les serious games, et il remplace efficacement les approches classiques basées sur des règles manuelles.
3/31/2020	A Framework for Standardizing the Development of Serious Games with Real-Time Adaptive Capabilities Using Digital Twins	Samuel Tullio and Andrew S. Aulic	2020	https://doi.org/10.3390/g12010086	Problème principal : Les Serious Games classiques ne cadrent pas bien à chaque joueur. Manque de personnalisation, n'exploitent pas suffisamment les données en temps réel. Solution proposée : un système basé sur : Digital Twin (jumeaux numériques) collecte de données du joueur. Règles d'adaptation définies par des experts.	Proposition d'un framework basé sur : Digital Twins + règles d'experts + annotation sémantique + collecte de données en temps réel.	Le framework permet une adaptation automatique du jeu (niveau, difficulté, contenu) en fonction de l'engagement et de la personnalisation de l'apprentissage.	Création d'un système intelligent qui évalue automatiquement le joueur et adapte le jeu en temps réel. Ce système peut : Analyser le comportement du joueur. Évaluer ses performances. Adapter automatiquement (le difficulté le contenu, les aides (indices, feedback)).

Date	Idée	Source	Importance	Comment l'utiliser
03/25/26	Utiliser l'IA (ML,LLM) pour évaluer le joueur en temps réel et ajuster la difficulté.	Article : AI-based Verbal and Visual Scaffolding in a Serious Game: Effects on Learning and Cognitive Load	Importance moyenne	Ajouter à l'approche classique un système intelligent qui évalue le joueur en temps réel et adapte le jeu selon plusieurs critères.
03/25/26	Remplacer la méthode semi-manuelle par l'IA pour suivre l'engagement, prédire le niveau et repérer les difficultés du joueur.	Article : Evaluating Educational Game Design Through Human-Machine	très important	Utiliser l'IA pour analyser le joueur et adapter le jeu en continu.
03/27/26	Créer un modèle d'évaluation adaptative avec logique floue, intégrant contrôle, plaisir, satisfaction, utilisabilité et expérience du joueur.	Article : DEGREE: Development and Validation of a User Experience Model for Digital Educational Games Using Cronbach's Alpha and Fuzzy Logic	Importance moyenne	Utiliser l'IA et logique floue pour créer un système multicritères qui s'adapte dynamiquement au joueur, basé sur le modèle DEGREE.
03/26/26	Utiliser le framework F4ASG pour adapter les Serious Games, tout en le renforçant avec des techniques avancées d'IA et de logique floue pour une évaluation multicritère dynamique.	Article : Influence of adaptability of Serious Games on learning outcomes and the application of knowledge and skills in professional training	très important	Améliorer le cadre existant avec un module intelligent qui gère l'incertitude et ajuste les critères en temps réel.